日本半导体不只有“制造”

半导体设计 | 日本企业的优势 | 截至2026年9月24日

关注设计、IP与定制SoC

先进逻辑半导体领域，美国企业在设计、台湾企业在制造方面具有较大影响力。观察日本企业时，不仅要看制造份额，也应关注通过设计创造附加价值的企业。

不拥有工厂，也能创造芯片

无晶圆厂企业没有自有制造工厂，按客户规格设计电路和SoC，将制造委托外部。无需自行承担庞大的制造设备，也能开展业务。

带动专用芯片需求的四个领域

定制SoC、ASIC：针对客户用途的专用芯片。
LSI设计：大规模集成电路的规划与电路设计。
GPU、NPU等IP：用于图像处理和AI计算的可重复使用设计资产。
高速接口：在芯片或设备之间高速传输数据的技术。

AI、数据中心、车载、机器人、高速通信等领域，预计将产生针对用途优化的半导体需求。

涉及半导体设计的五只股票

日本上市企业 | 设计、无晶圆厂、设计IP | 截至2026年9月24日

Socionext / 6526 | 定制SoC、ASIC

从客户产品规划、规格制定，到设计、生产与质量管理提供支持。面向数据中心、网络、车载等领域，设计先进SoC。

MegaChips / 6875 | ASIC、ASSP、系统LSI

采用无晶圆厂模式，支持使用CPU及各种IP的系统设计、低功耗和可测试性设计。应用广泛，涵盖通信、工厂自动化、图像处理等。

THine Electronics / 6769 | 混合信号、高速接口

规划和设计结合模拟与数字技术的LSI的无晶圆厂企业。以高速传输和电源控制为轴心，在快速传送数据的周边技术方面具有特色。

Digital Media Professionals / 3652 | GPU、NPU IP与边缘AI SoC

简称DMP。提供GPU、AI相关IP许可与半导体产品。拥有NPU、2D和3D GPU、立体视觉等设计资产，与图像识别和机器人相关。

Axell / 6730 | 专用LSI、图像与音频处理

核心是在娱乐设备领域积累的LSI设计。焦点是能否将图像、音频处理等技术扩展至其他用途与市场。

筛选设计主题的四个视角

解读技术与收益结构 | 截至2026年9月24日

1. 能否从设计上游参与

不只看电路布局布线，还要确认能否从客户产品规划、整体架构和规格制定阶段参与。上游提案能力有助于创造附加价值。

2. 是否拥有可复用IP

GPU、NPU、高速接口等设计IP易于扩展至多个产品。应看许可费和版税如何贡献收益。

3. 是否连接增长用途

生成式AI、数据中心、网络、车载先进驾驶辅助系统、机器人等。不能只看相关性，还须确认对订单和销售的贡献。

4. 掌握对外部制造的依赖

无晶圆厂模式能抑制设备投资，但依赖外部晶圆代工企业。先进制程采购能力、产能配额和制造费用等构成风险。

同为半导体股，角色也不同

制造设备、材料、设计与IP，以及设计制造一体化的IDM，收益结构各异。这五家公司按与设计本身或设计资产的关系整理。

用设计利用全球制造能力

观察日本半导体，不只看制造份额能否恢复，也可关注通过定制SoC和设计IP利用全球制造能力的企业。